www.tntextbooks.in

அலகு- 1

வேதியியலின் அடிப்படைக் கருத்துக்கள் மற்றும் வேதிக் கணக்கீடுகள்

தன் மதிப்பீடு :

1. (i) தனிமம் - காப்பர் கம்பி,வெள்ளித் தட்டு

(ii) சேர்மம் - சர்க்கரை, வாலை வடிநீர், கார்பன் டை ஆக்ஸைடு, சாதாரண உப்பு, நா ஃப்தலீன் உருண்டைகள்

(iii) கலவை - கடல் நீர்

2. (i) C_2H_5OH : (2 x 12) + (5 x 1) + (1 x 16) + (1 x 1) = **46 g**

(ii) $KMnO_4$: (1 x 39) + (1 x 55) + (4 x 16) = **158 g**

(iii) $K_2Cr_2O_7$: (2 x 39) + (2 x 52) + (7 x 16) = **294 g**

(iv) $C_{12}H_{22}O_{11}$: (12 x 12) + (22 x 1) + (11 x 16) = **342 g**

3. (அ) ஈத்தேனின் மோலார் நிறை C_2H_6 = (2 x 12)+ (6 x 1) = 30 g mol^{-1}

n = நிறை / மோலார் நிறை = 9 g / 30 g mol^{-1} = **0.3 mole**

(ஆ)

273 K மற்றும் 1 atm அழுத்தத்தில் 1 மோல் வாயு அடைத்துக் கொள்ளும் கன அளவு 22.4 L

எனவே , 273 K மற்றும் 3 atm அழுத்தத்தில் 224 ml கன அளவை அடைத்துக் கொள்ளும் ஆக்ஸிஜனின் மோல்களின் எண்ணிக்கை

$$= \frac{1\,\text{mole}}{273\,\text{K} \times 1\,\text{atm} \times 22.4\,\text{L}} \times 0.224\,\text{L} \times 273\,\text{K} \times 3\,\text{atm}$$

$$= 0.03\,\text{mole}$$

1 மோல் ஆக்ஸிஜனில் 6.022×10^{23} மூலக்கூறுகள் உள்ளன.

0.03 மோல் ஆக்ஸிஜனில் = $6.022 \times 10^{23} \times 0.03$

= **1.807×10^{22}** ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறுகள் உள்ளன.

4. (அ) உலோகத்தின் நிறை = 0.456 g

உலோக குளோரைடின் நிறை = 0.606 g

0.456 g உலோகமானது 0.15 g குளோரினுடன் இணைந்துள்ளது.

35.5 g குளோரினுடன் இணையும் உலோகத்தின் நிறை $\frac{0.456}{0.15} \times 35.5$ = **107.92 g eq^{-1}.**

(ஆ)ஆக்ஸிஜனேற்ற வினைப்பொருளின் சமான நிறை